TECHNIQUES QUANTITATIVES ET REPRÉSENTATION
FEUILLE DE TRAVAUX DIRIGÉS N° 3

Ajustement linéaire

BUT-Tech. de Co.
Semestre : 2
A.U. : 2021-2022
Prof. H. El-Otmany

Exercice n°1 On a relevé les notes de 28 étudiants d'un groupe de TD lors d'un jury du département de Techniques de Commercialisation. Les résultats sont les suivants :

12	10	11	9	16	7	14	15	12	11	18	15.5	11.5	15
13	14	13.5	9	8	16.5	7	13.5	12	10	17	16.75	12.75	14

1. Préciser la population et la variable étudiée. Quelle est la nature de la variable étudiée ?
2. Calculer la moyenne et l'écart-type.
3. Regrouper les données dans des classes d'amplitude de 4 notes.
4. Tracer l'histogramme de la série des données regroupées.
5. Calculer la moyenne et l'écart-type. Commenter.

Exercice n°2 On donne pour les six premiers mois de l'année 1982 les nombres d'offres d'emploi (concernant les emplois durables et à plein temps) et le nombre des demandes d'emploi (déposées par des personnes sans emploi, immédiatement disponibles et à la recherche d'un emploi durable et à plein temps). Les données sont exprimées en milliers d'individus.

Offres (X)	61	66.7	75.8	78.6	82.8	87.2
Demandes (Y)	2034	2003.8	1964.5	1928.2	1885.3	1867.1

1. Représenter le nuage de points. Le nuage de points vous semble-t-il aligné le long d'une droite ?
2. Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y. Commenter.
3. Trouver la droite de régression des demandes d'emploi en fonction des offres d'emploi et la tracer sur le graphique précédent.

Exercice n°3 On souhaite étudier le lien entre le volume d'ingrédients et la masse d'un lot de fabrication.

Volume (l)	68	40	93	79	72	75
Masse (Kg)	14	9	16	17	12	15

1. Réaliser le nuage de points en plaçant le point moyen de cette série.
2. Calculer le coefficient de corrélation linéaire des variables X et Y. En déduire que l'ajustement linéaire se justifie dans cette situation.
3. Déterminer l'équation de la droite des moindres carrées.
4. Grâce à cette équation, déterminer une estimation de la masse prévisible pour un lot faisant 120 litres de volume.

Exercice n°4 (Travail personnel) Un chercheur universitaire souhaite mesurer l'influence des dépenses de publicité sur la vente des boîtes de conserve. Les informations sont récoltées dans le tableau ci-dessus :

Ventes(10^3 boîtes)	10	25	30	35	45	55	70	75
Dépenses de publicité (10^3€)	2	6	8	10	12	17	22	24

1. Réaliser le nuage de points en plaçant le point moyen.
2. Calculer le coefficient de corrélation linéaire. En déduire que l'ajustement linéaire se justifie dans cette situation.
3. Déterminer l'équation de la droite des moindres carrées.
4. Grâce à cette équation, déterminer une estimation de ventes prévisible pour des dépenses de publicité de 20000€.

Hammou El-Otmany